

题目

紫色的复盐晶体 **A** 溶于水变成黄色溶液。向 **A** 的溶液中加入无色弱酸性溶液 (溶质为 **B**), 颜色褪为无色,

生成 **C**。**B** 与 **A** 中存在相同的阳离子, **B** 的阴离子所属的分子点群为 $D_{\infty h}$ 。将 **A** 溶液调至碱性, 再加入过量次氯酸钠氧化后, 再与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 反应生成 **D**, **D** 也为紫色。将 **B** 溶液中滴入碱性四苯硼钠溶液, 有白色沉淀 **E** 生成。**A** 的分子量向下取整为503。**A** ~ **E** 代指物种的完整化学式, 且这些物种都能在常温常压下以很强的稳定性存在。

下列描述中, 正确的有几个?

- **A** 最常见的晶型为立方晶系
- **E** 的分子量大于400
- **B** 的阳离子由多个原子组成
- **D** 的水溶性较差
- **A** 溶于水变黄是由于Brønsted酸的电离
- **C** 的分子量向下取整后是质数

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

答案

正确答案: **D**

详细解析

四苯硼钠常用于鉴别 K^+ 离子, 但也对 NH_4^+ 有效. 因此 **A** 与 **B** 中的阳离子最可能是 K^+ , 不能排除 NH_4^+ 等.

CHECKPOINT

1 PTS

四苯硼钠常用于鉴别 K^+ , **B** 中的阳离子最可能是 K^+ , **E** 可能是 $KB(C_6H_5)_4$

紫色固体 **A** 溶解后变黄, 在碱性条件下被强氧化剂次氯酸钠氧化后得到 **D**, 仍为紫色. 可能的元素有碘, 锰, 铁等.

碱性条件下碘会被次氯酸钠氧化为高碘酸根, 均为无色, 可以排除.

CHECKPOINT

0.5 PTS

高碘酸根均为无色, 排除碘

常温常压下稳定价态的锰较少有黄色溶液, 可以排除.

CHECKPOINT

1 PTS

黄色且稳定的含锰溶液较少见, 排除锰

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 为紫色, 溶解后发生水解, 变为黄色. Fe^{3+} 在碱性条件下被氧化为高铁酸根 FeO_4^{2-} , 与 Ba^{2+} 形成沉淀. 均与题干相符.

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 为紫色

CHECKPOINT

1 PTS

Fe^{3+} 在碱性条件下被氧化为紫色 FeO_4^{2-}

CHECKPOINT

1 PTS

D 是 BaFeO_4

常见的含有 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的晶体有十二水合硫酸铁钾(或铵), 九水合硝酸铁等. 且题目中要求 A 为复盐, 计算 $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 的分子量 为 $39.10 + 55.85 + 2 \times (32.07 + 4 \times 16.00) + 12 \times (2 \times 1.008 + 16) = 503.282$.

CHECKPOINT

1 PTS

计算 $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 的分子量为503. **A** 是 $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

能使 Fe^{3+} 溶液变无色的为 F^- , 生成 FeF_6^{2-} , 含氟弱酸性 $D_{\infty h}$ 点群的阴离子为 HF_2^- .

CHECKPOINT

1 PTS

B 是 KHF_2 . **C** 是 K_3FeF_6

选项	判断
A 最常见的晶型为立方晶系	正确
E 的分子量大于400	错误
B 的阳离子由多个原子组成	错误
D 的水溶性较差	正确
A 溶于水变黄伴随着Brønsted酸的电离	正确
C 的分子量向下取整后是质数	错误

CHECKPOINT

1 PTS

共3项正确, 答案为D